Bachelor of Software Engineering
School of Computing
Telkom University

UJIAN TENGAH SEMESTER
DEVOPS (CCK4IBB3)

Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas Informatika,
Telkom University

A. Hasil Proyek (Bobot: 50%)

Ujian Tengah Semester terbagi menjadi dua bagian yaitu presentasi hasil proyek dan kemampuan teori. Bagian proyek dikerjakan secara berkelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pipeline Continuous Integration (CI)

Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk membuat pipeline Continuous Integration (CI) yang secara otomatis menjalankan proses build dan testing setiap kali ada perubahan pada kode menggunakan GitHub Actions. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan minimal **tiga perubahan** pada aplikasi yang dibangun. Semakin kompleks dan banyak perubahan yang dilakukan, semakin tinggi nilai yang akan diperoleh. Perubahan yang dapat dilakukan:

- Penambahan Fitur
- Penambahan Function

2. Testing

Setelah melakukan perubahan terhadap aplikasi, setiap mahasiswa wajib menambahkan proses testing pada GitHub Actions. Framework/tools yang direkomendasikan:

No	Bahasa Pemrograman	Tools/Framework Testing
1	PHP	PHPUnit
2	Node.js	Jest atau Mocha
3	Java	JUnit

3. Analisis Kualitas Kode

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap kualitas kode yang telah ditambahkan dengan menggunakan SonarQube. Hasil analisis harus didokumentasikan dalam laporan.

4. DevSecOps

Setiap kelompok wajib menerapkan praktik DevSecOps dalam proyek, mencakup empat elemen berikut:

a. Threat Modeling dengan STRIDE

Setiap kelompok melakukan analisis ancaman keamanan (threat modeling) menggunakan framework STRIDE sesuai dengan ruang lingkup aplikasi masing-masing. Analisis harus mencakup identifikasi

ancaman untuk setiap kategori STRIDE, pemetaan ancaman ke komponen aplikasi, penentuan tingkat risiko (Low/Medium/High), dan rekomendasi mitigasi. Berikut contoh format tabel analisis STRIDE:

No	Kategori STRIDE	Contoh Ancaman	Risiko	Mitigasi
1	Spoofing	Penyerang memalsukan identitas user	High	Implementasi autentikasi, validasi token
2	Tampering	Modifikasi data pada request/response	Medium	Input validation, HTTPS, integrity check
3	Repudiation	User menyangkal aksi yang dilakukan	Medium	Logging dan audit trail
4	Information Disclosure	Data sensitif terekspos	High	Enkripsi, akses kontrol, GitHub Secrets
5	Denial of Service	Serangan membuat layanan tidak tersedia	Medium	Rate limiting, validasi input
6	Elevation of Privilege	User mendapat akses di luar haknya	High	Role-based access control, least privilege

b. Dependency Check di Pipeline

Setiap kelompok wajib menambahkan langkah dependency check di GitHub Actions menggunakan tools bawaan package manager:

- Node.js: npm audit
- PHP: composer audit
- Java: mvn dependency-check atau gradle dependencyCheckAnalyze

c. Secret Management

Setiap kelompok harus menjelaskan bagaimana pengelolaan credential dan secret dalam proyek. Tidak diperkenankan adanya hardcoded credentials di dalam kode. Gunakan GitHub Secrets untuk menyimpan informasi sensitif seperti API ke/database credentials/ token.

d. Branch Protection & Code Review

Repository kelompok harus menerapkan branch protection rules pada branch utama (main/master): wajib menggunakan Pull Request untuk merge dan minimal satu reviewer sebelum merge diterima.

5. Laporan Proyek

Setiap kelompok wajib menyusun laporan proyek dengan struktur sebagai berikut:

No	Bagian	Isi
1	**Deskripsi Aplikasi**	Gambaran umum aplikasi, arsitektur, tech stack, dan pembagian tugas anggota kelompok
2	**CI Pipeline**	Penjelasan workflow GitHub Actions, tahapan build dan test, screenshot pipeline, penjelasan konfigurasi YAML
3	**Perubahan Aplikasi**	Daftar perubahan per anggota (fitur/function), commit history, dan penjelasan kontribusi masing-masing
4	**Testing**	Strategi testing, test cases yang dibuat, hasil eksekusi test, dan code coverage (jika ada)
5	**Analisis Kualitas Kode**	Hasil scan SonarQube, penjelasan issues (bugs, code smells, vulnerabilities), dan langkah perbaikan

No	Bagian	Isi
6	**Analisis DevSecOps**	Threat modeling STRIDE, hasil dependency check, pengelolaan secret, dan penerapan branch protection

6. Video Demonstrasi

Setiap kelompok mempersiapkan video (upload ke YouTube) yang mencakup: deskripsi aplikasi, penjelasan pipeline CI, perubahan yang dilakukan, testing, hasil kualitas kode dari SonarQube, dan penerapan DevSecOps.

Kriteria Penilaian Proyek

Berikut distribusi bobot penilaian UTS:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Jumlah Kriteria
1	Implementasi Pipeline CI	15%	4 kriteria
2	Perubahan Aplikasi & Kualitas Kode	10%	3 kriteria
3	DevSecOps	10%	4 kriteria
4	Dokumentasi & Laporan	10%	3 kriteria
5	Presentasi & Demonstrasi	5%	2 kriteria
	Total Proyek	**50%**	
6	Kemampuan Teori (Ujian LMS)	50%	50 soal
	Total UTS	**100%**	

Setiap kriteria dinilai dengan skala 1–4 (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik). Nilai akhir proyek dihitung berdasarkan rata-rata skor per komponen dikalikan bobot masing-masing.

Rubrik 1: Implementasi Pipeline CI (15%)

No	Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
1	Pipeline CI berjalan otomatis pada setiap push/PR	Pipeline sempurna, multi-stage (build, test, analysis)	Pipeline berjalan dengan build dan test	Pipeline berjalan tapi hanya satu stage	Pipeline tidak berjalan
2	Konfigurasi YAML GitHub Actions	YAML terstruktur, readable, menggunakan best practice	YAML berjalan dengan baik	YAML ada tapi ada error minor	YAML tidak ada / tidak berfungsi
3	Testing terintegrasi di pipeline	Test otomatis berjalan, coverage > 50%	Test otomatis berjalan di pipeline	Test ada tapi tidak terintegrasi	Tidak ada test
4	SonarQube terintegrasi	SonarQube otomatis, hasil dianalisis dan ditindaklanjuti	SonarQube berjalan otomatis	SonarQube dijalankan manual	Tidak menggunakan SonarQube

Rubrik 2: Perubahan Aplikasi & Kualitas Kode (10%)

No	Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
1	Jumlah dan kompleksitas perubahan per anggota	> 3 perubahan signifikan dengan fitur kompleks	2–3 perubahan dengan fitur baru	1 perubahan minimal	Tidak ada perubahan
2	Kualitas kode (hasil SonarQube)	Tidak ada bugs/vulnerabilities, minimal code smells	Sedikit code smells, tidak ada bugs	Ada bugs minor belum diperbaiki	Banyak bugs dan code smells
3	Test cases per perubahan	> 3 test cases per fitur, mencakup edge cases	2–3 test cases per fitur	1 test case per fitur	Tidak ada test case

Rubrik 3: DevSecOps (10%)

No	Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
1	Analisis STRIDE sesuai ruang lingkup aplikasi	Semua 6 kategori dianalisis dengan ancaman spesifik dan mitigasi	Semua 6 kategori dianalisis, mitigasi umum	3–5 kategori dianalisis	< 3 kategori atau tidak ada
2	Dependency check di pipeline	Dependency check otomatis, hasil dianalisis dan diperbaiki	Dependency check otomatis di pipeline	Dependency check manual	Tidak ada dependency check
3	Secret management	GitHub Secrets digunakan, tidak ada hardcoded credentials	Menggunakan GitHub Secrets	Sebagian credential hardcoded	Semua credential hardcoded
4	Branch protection & code review	Branch protection aktif, PR wajib review, ada bukti review	Branch protection aktif, PR wajib	Ada PR tapi tanpa review	Langsung push ke main

Rubrik 4: Dokumentasi & Laporan (10%)

No	Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
1	Kelengkapan laporan (7 bagian)	Semua bagian lengkap, terstruktur, dan detail	Semua bagian ada, cukup detail	Beberapa bagian kurang lengkap	Laporan sangat tidak lengkap
2	Video demonstrasi (YouTube)	Video jelas, mencakup semua aspek, durasi proporsional	Video mencakup sebagian besar aspek	Video ada tapi kurang jelas	Tidak ada video
3	Retrospektif tim	Refleksi mendalam: lessons learned, kendala, rencana perbaikan	Refleksi cukup: kendala dan perbaikan	Refleksi singkat tanpa analisis	Tidak ada retrospektif

Rubrik 5: Presentasi & Demonstrasi (5%)

No	Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
1	Penguasaan materi dan demo	Menguasai semua aspek, demo lancar, jawab pertanyaan baik	Menguasai sebagian besar, demo lancar	Kurang menguasai, demo ada kendala	Tidak menguasai materi
2	Kontribusi individu terlihat jelas	Setiap anggota menjelaskan kontribusi secara spesifik	Sebagian besar anggota dapat menjelaskan	Hanya sebagian kecil menjelaskan	Tidak bisa menjelaskan kontribusi

B. Kemampuan Teori (Bobot: 50%)

1. Cakupan Materi

Pengujian kemampuan teori dilakukan dengan mengerjakan soal di LMS yang mencakup materi berikut:

No	Materi
1	Introduction of DevOps
2	DevOps Culture
3	Technical Stack for DevOps
4	System Operation (Linux)
5	Networking and DevSecOps
6	Continuous Integration
7	Cloud Provider for DevOps

2. Jadwal UTS

**menunggu informasi LAAK*

3. Tipe Ujian

- Onsite Ujian LMS (50 soal)